

Optics Express 初稿模拟审阅

使用技能 nature-reviewer 审阅日期 2026-09-10

稿件题目 Mean-anchored self-supervised reconstruction from few speckle measurements in light-field microscopy

Review setup

输入范围 完整英文初稿及其中的中文待补实验标注、3 张文字表格、15 个编号公式、7 幅拟制作图的图注和 10 篇起始参考文献。审阅依据为 404 行 Markdown 源稿，已核对与此前交付的 Word 初稿正文一致。

评估边界 这是投稿前模拟审阅，不是期刊编辑决定。三份报告在独立上下文内分别生成，收到相同的固定稿件、证据边界和期刊标准。三份报告全部定稿后才进行综合，报告之间不交换意见。既有的其他审稿笔记没有放入共同材料包。

共同稿件主张摘要 作者提出 mean-anchored 自监督光场显微重建方法，以 10 幅散斑测量为推理输入，结合均值、方差及原始帧特征，希望在减少测量数量的同时恢复精细结构。现稿包含仿真结果和菠菜根探索性迁移描述，正式菠菜根及鼠脑切片验证已标为待补。

可见证据 稿件正文、表格数值、公式、实验与评价协议、作者明示的局限和占位图注。报告中的行号均指固定 Markdown 源稿，而非 Word 页内行号；源稿副本与编号文本随审阅记录保存。

影响判断置信度的缺失材料 已完成的正式插图、原始测量与独立参考、可执行代码验证、实机采集记录及引文全文均不在共同材料包内。此次不构成运行目录审计或全面新颖性检索。报告中的“未证实”指现稿证据不足，不代表推定实验失败或作者存在不当行为。

共同期刊标准 采用 [Optics Express 官方审稿标准（2025 年 10 月版）](#)，于 2026-09-10 核对。主要考察光学关联、新意与影响、技术证据、表达和补充材料。nature-reviewer 的审阅结构用于组织评估；Nature 主刊的跨学科重要性门槛不作为 OE 的录用要求。

预先指定的审阅侧重 Reviewer 1 侧重技术有效性与复现。Reviewer 2 侧重新意及贡献证据。Reviewer 3 侧重实验应用、目标读者和表达。三者仍分别覆盖所有共同评估维度。这些是工作侧重，不代表虚构的审稿人身份或机构。

Reviewer 1

Review setup

目标期刊为 Optics Express, 主要侧重技术有效性、前向模型、训练与推理、评估设计及复现。已完整阅读 README、manuscript.md 和 manuscript_numbered.txt, 并使用 nature-reviewer 技能及适用检查项。本报告仅以该审阅包为稿件证据, 未读取其他审稿材料, 未进行外部文献核验。以下行号均指 manuscript_numbered.txt。E1 至 E8 属于待补计划, 图像、原始数据、可执行代码及生物采集记录未提供, 不据此推断数据造假或实验违规。各 Resolution test 均为建议的解决条件, 不代表已有结果。

Overall assessment

稿件将均值锚定、多统计量特征和结构梯度控制用于十帧散斑光场重建, 光学问题处于贡献中心。现有表格支持限定条件下的横向条纹恢复和部分体误差改善, 但尚未建立同等结构保真下的减帧优势。特别是整体 Shape NRMSE 改善伴随局部连续性恶化, 正式光学及组织验证尚未完成。当前更接近可检验的方法原型, 距离支撑既定贡献仍需实质验证。

Who would be interested in the results, and why

计算显微、光场成像、随机照明及无三维真值监督重建的读者会关注该方法能否用更少曝光保留可靠细节。生物成像读者的兴趣取决于组织结构真实性和适用条件能否得到独立确认。

Major strengths

训练输入十帧与约束九十帧的用途区分清楚, 推理强度来自输入帧, 公式也明确了 stop-gradient 的位置 (§2.3 至§2.4, 第 114 至 189 行)。按对象划分数据并先对子集求均值, 避免直接把三十个对象与子集组合解释为三十个独立对象 (§2.5 至§2.6, 第 193、214 行)。Table 1 支持本次模型在两方向的十个子集上均通过 4.490 μm 条宽与间隙判据; Table 3 的 Shape NRMSE 从 0.8169 降至 0.7828。稿件同时披露了未改善的最小条宽、局部退化和轴向失败, 结论边界总体克制 (第 263、294 至 301 行)。

Major Concerns

R1-M1 方差近似的物理适用范围尚未验证

- **Concern ID** R1-M1
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** technical soundness / mechanism-evidence
- **Claim pointer** §2.1、§2.4, 使用平方 PSF 方差约束指导结构恢复。
- **Evidence pointer** 式(1)至(3), 第 40 至 69 行; 式(8), 第 128 至 135 行; §2.5, 第 199 行。
- **Concern** 稿件明确省略有限散斑协方差和附加噪声项, 但未给出这项近似在当前生成条件下的误差。一般方差响应包含不同物点的照明协方差加权项。归一化只能消去空间恒定乘因子, 不能普遍消除相关项或非均匀噪声贡献。生成器说明缺失, 也使读者无法判断仿真是否充分检验了训练模型失配。
- **Why it matters** 结构梯度主要由该方差约束控制。代理模型拟合改善未必意味着物体细节恢复正确。

- **Resolution test** 建议给出式(3)成立的照明均值、协方差和噪声条件，并在按式(1)独立生成的有限相关散斑上比较预测与经验方差。扫描相关长度、光子与读出噪声及 PSF 失配，联合报告模型残差和重建伪结构。说明帧间相关性，因为集合不重叠本身不保证统计独立。若仅理想条件成立，应明确限定适用范围。

R1-M2 减帧贡献缺少匹配质量和充分优化的比较

- **Concern ID** R1-M2
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** technical soundness / experimental-design
- **Claim pointer** §1、第 29 行及§4、第 341 行，将测量数与细节保留的关系作为核心问题。
- **Evidence pointer** 式(15)，第 220 至 230 行；Table 1，第 258 至 263 行；Table 2，第 273 至 280 行；Table 3，第 288 行。
- **Concern** 高帧数比较尚为空白，现有传统对照只有 RL3 初始化。Taylor-RL3-sqrt 和 Taylor 锚定网络也通过 4.490 μm 判据，不能将该条宽独立归因于新锚点。作者已承认这些边界，但十帧可运行仍不足建立预期的测量效率贡献。
- **Why it matters** 未经合理调优的基线不能支持相对优势，也无法判断新增设计是否带来 OE 所需的实质信息。
- **Resolution test** 建议预先锁定包含细节、体误差和假结构上限的质量目标。在验证集选定传统迭代数与参数，比较不同帧数的 Mean-RL、Taylor-RL 及一种适配相同算子的统计或物理重建。各方法重算自身输入，区分固定每帧曝光和固定总曝光。报告达到目标的帧数及跨对象不确定性；未达到目标时如实报告。

R1-M3 独立验证与训练不确定性不足

- **Concern ID** R1-M3
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** technical soundness / statistical-rigor
- **Claim pointer** §3.3 至§3.4，以体误差和子集稳定性支持均值锚点的收益。
- **Evidence pointer** §2.5，第 193 至 199 行；§2.6，第 214 行；§3.3 至§3.4，第 286、305 至 307 行。
- **Concern** 仅有三个已参与开发比较的测试对象及一个训练种子。对象内十个重叠子集反映该次采集的输入变化，不能估计新对象泛化或训练随机性。相同种子提供一次配对控制，尚不能说明 4.18% 的误差改善稳定存在。稿件未声称真值进入训练损失，本项也不作此推断。
- **Why it matters** 方法选择可能适应开发对象，现有平均收益缺少可推广范围及不确定性。
- **Resolution test** 建议锁定模型、阈值和检查点规则后，生成新的独立对象与采集，覆盖结构、亮度、深度及微透镜周期内位置变化。以多个训练种子作配对比较，分别展示对象差异、采集或子集差异

与训练差异，并以独立对象为推断单位。明确 400 步最终模型和第 189 行验证选择规则各自的实际用途。

R1-M4 全局指标的改善尚未建立结构保真优势

- **Concern ID** R1-M4
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** technical soundness / experimental-design
- **Claim pointer** §3.1、§3.3，十帧细结构恢复及三维结构分布改善。
- **Evidence pointer** §2.6，第 214 至 218 行；Table 3，第 294 至 295 行；§3.3，第 297 至 299 行。
- **Concern** 均值锚点的假断裂率从 3.1% 升至 16.9%，假连接率从 1.7% 升至 10.0%。横向掩膜外质量不能识别掩膜内错误深度，轴向总体分布也不能替代局部双特征分离。条纹通过率同时混合检测、层选择和峰谷条件，尚缺失原因分解及所述 5% 和 20% 阈值结果。
- **Why it matters** 这些误差直接关系细管和组织边界是否可信，必须进入减帧质量目标，不能由总体平均改善抵消。
- **Resolution test** 建议公开局部指标定义、分母、阈值及逐对象结果；展示固定位置的原生层和三维局部误差，分解条纹失败原因，并比较目标层与算法所选层的剖面。联合评估三维假阳性、断裂、连接及阈值敏感性。轴向 20 至 40 μm 双峰仍失败时，保留横向细节与深度分布改善的限定，不要求以插值或选图制造分辨成功。

R1-M5 梯度控制及分支贡献缺少区分性证据

- **Concern ID** R1-M5
- **Severity** Major
- **Blocking** No
- **Axis** originality / mechanism-evidence
- **Claim pointer** §2.2 至 §2.4 及 §4，第 343 行，均值锚点与统计梯度设计的功能解释。
- **Evidence pointer** 式(4)至(12)，第 73 至 189 行；§3.4，第 309 至 311 行。
- **Concern** 目前仅改变锚点，不能分离梯度预算、Taylor 特征、原始帧集合或门控的贡献。有效校正范数为基底的 19.03 倍，也不足以把收益解释为接近均值的约束。式(11)在 q 空间给出范数上限，数学表述是克制的，但尚无证据说明该上限相对于固定权重的实际作用。
- **Why it matters** 这影响核心设计解释和原创贡献的识别，但不否定现有完整模型的限定数值结果。
- **Resolution test** 建议在相同数据、配对种子和预算下比较去除均值结构项、验证集调优的固定权重、去 Taylor 分支、去集合分支及去门控。报告梯度比例与方向关系，以及细节、体误差和连续性收益。若模块无稳定收益，应收窄必要性解释并讨论简化模型。

R1-M6 实测证据不足以支撑拟定的光学与组织应用范围

- **Concern ID** R1-M6

- **Severity Major**
- **Blocking Yes**
- **Axis** technical soundness / experimental-design
- **Claim pointer** §2.7 及§3.5 至§3.6 拟开展的系统与组织验证。
- **Evidence pointer** 第 232、238 至 246 行；§3.5，第 315 至 321 行；§3.6，第 325 至 329 行。
- **Concern** 菠菜根逐帧最大值归一化及 8-bit 转换改变了跨帧统计关系，均值初始化的两项 NRMSE 还低于网络结果。九十帧同类统计量的一致性检查不能独立确认细节正确。鼠脑实验和实测分辨标定尚未完成。以上均已披露，本项针对保留既定应用范围所需的证据。
- **Why it matters** 当前无法判断方差模型与学习先验在实际系统上能否保留真实结构。
- **Resolution test** 建议使用线性原始强度和完整光学校准，完成多深度、多视场位置的独立靶标测试。若保留两类组织章节，应各自提供独立样本、参考成像、配准误差及局部伪结构验证，明确适配数据和额外帧消耗。样本来源与适用伦理信息随实际实验补齐。也可缩小为经充分独立验证的仿真研究，此时需重新界定贡献。本项不把生物实验视为 OE 所有算法论文的普遍门槛。

R1-M7 核心方法与结果尚不能独立复现和核查

- **Concern ID** R1-M7
- **Severity Major**
- **Blocking Yes**
- **Axis** technical soundness / reproducibility
- **Claim pointer** §2 方法及 Tables 1、3 的可复现性。
- **Evidence pointer** §2.1 至§2.2，第 46、67 至 75、99 行；§2.4 至§2.5，第 128 至 199 行；Data availability，第 371 行；拟图注，第 388 至 400 行。
- **Concern** PSF 生成和坐标、RL 初始化与边界、散斑生成、深度特征提升及关键标量设置尚不完整。数据和代码入口仍是占位，图仅有拟定图注，无法检查局部结构与数值判据的一致性。
- **Why it matters** 核心前向约束、训练轨迹和评估结果都依赖这些信息，现有文字不能构成独立复现路径。
- **Resolution test** 建议提供完整配置、PSF 与仿真生成说明、网络结构、标量共享范围与边界、数值稳定常数、损失归约和训练环境。提供可访问的数据或准确访问方式、对象与子集清单、检查点和分析脚本，使独立环境仅用指定十帧重现 Tables 1、3。补齐实际图像、统一显示尺度、比例尺和失败区域，主文保留支撑核心结论的视觉证据。

Minor Comments

R1-m1 摘要对照名称需要精确

- **Concern ID** R1-m1
- **Severity Minor**
- **Axis** readability / writing-clarity

- **Affected element** Abstract 中的对照名称。
- **Evidence pointer** 第 13、67、258 至 261 行。
- **Issue** “mean deconvolution”省略了仅三次迭代的条件，“variance-anchored”与正文“Taylor-anchored”命名未统一。
- **Required correction** 标明 Mean-RL3 并统一网络对照名称，让摘要收益对应实际比较。

R1-m2 最小帧数的报告规则需要补充

- **Concern ID** R1-m2
- **Severity** Minor
- **Axis** readability / writing-clarity
- **Affected element** 式(15)与 Table 2。
- **Evidence pointer** 第 220 至 230、277 至 280 行。
- **Issue** 网络当前只有十帧工作点，离散帧数测试也未定义无方法达标时的报告方式。
- **Required correction** 区分已验证工作点和真正最小帧数，注明搜索网格、未达标及区间边界处理，避免把十帧直接代入未经验证的全局最小值。

R1-m3 计算成本需要成为完成的报告项

- **Concern ID** R1-m3
- **Severity** Minor
- **Axis** reproducibility
- **Affected element** §3.7。
- **Evidence pointer** 第 333 至 337 行。
- **Issue** 已合理界定端到端处理范围，但尚无时间与资源记录，读者无法判断实际使用成本。
- **Required correction** 补充各阶段和完整流程时间、硬件、体尺寸、同步与重复方式，另列训练及适配成本。当前未提出实测速度倍数，因此不据此否定现有空间指标。

Technical failings that need to be addressed before the case is established

R1-M1 至 R1-M4 分别涉及物理有效性、核心比较、验证独立性和结构真实性。R1-M6 涉及当前拟定实测应用范围，R1-M7 涉及核心结果可核查性。这些阻断项可通过对应验证或明确缩小贡献范围解决。R1-M5 要求实质补强机制证据，但不单独阻断完整模型的限定性能描述。

Assessment against Optics Express criteria

原创性方面，潜在新增信息在均值锚定与统计更新控制的组合；根据稿件自身第 25、345 行的既有工作定位，尚不能把无真值学习或未知照明本身视为首次贡献。未核验引用全文，不能确认相对所有先行工作的独特性。

科学重要性方面，可靠减帧具有明确成像价值，但其幅度和适用条件尚未量化。读者范围覆盖计算光学及显微成像，跨到生物应用仍需结构验证。按 OE 校准，应证明实质光学进展，无须套用 Nature 旗舰的跨学科影响门槛。

技术可靠性方面，方程和训练路径较清楚，主要证据缺口见上述阻断项。可读性方面，正文谨慎区分条宽、光学分辨率、轴向定位与双峰分离，但占位章节和缺失图像影响完整判断，正式稿需让主文自身呈现连贯证据。

Recommendation posture

从审稿立场，当前证据尚不足支持按既定减帧及组织验证目标发表。所需工作包含实质新增验证，按 README 提供的 OE 规则，适合完成后重新投稿评估。此为独立模拟审稿建议，不代表编辑决定。

Reviewer 2

审阅范围与边界

本报告依据共同包 README、完整稿件及其逐行一致的编号文本，按 Optics Express (OE) 标准独立评估。侧重贡献新意及方法与减帧、精细结构恢复之间的证据关系。未读取其他审稿意见，未查阅包外论文、代码或数据。下述行号均指 manuscript_numbered.txt。E1 至 E8、组织验证方案和拟制图注均不作为已完成证据。所有 Resolution test 均为建议验证，不代表已有结果。

Overall assessment

当前稿件展示了一个有明确光学模型的十帧重建方案，但尚未建立其预期的核心贡献，即在相同结构保真度下减少测量。最可靠的现有发现是特定仿真条件下的横向条纹分离，以及更换输出锚点后的部分全局指标改善。新设计没有降低相对于 Taylor 锚点网络的最小可分条宽，且局部结构错误增加。因此，我目前不能支持将该方案评为已证实的测量效率与精细结构保留进展。稿件主动公开这些边界，值得肯定；待补计划仍需转化为证据。

Who would be interested in the results, and why

光场显微、随机照明、计算成像及自监督逆问题读者会关注有限测量如何结合物理统计与学习先验。若能验证减帧后的结构真实性，组织三维成像使用者也会受益。现阶段兴趣主要在光学重建方法，尚不足以支撑生物学发现或动态成像用途。

Major strengths

稿件保留微透镜周期内位置依赖的前向响应，区分平方 PSF 与算子复合 (§2.1, 第 46、65 行)。强度和结构的梯度路径、十帧推理与额外九十帧训练约束交代清楚 (§2.3 至 §2.4, 第 122、126、170 行)。Table 1 支持单一条纹对象上两个方向的 4.490 μm 条宽及等宽间隙在十个子集中全部通过；Table 3 支持本次运行的 Shape NRMSE 从 0.8169 降至 0.7828。作者同时报告了断裂、假连接及轴向分离失败，避免只呈现有利指标 (第 254 至 263、288 至 299 行)。

Major Concerns

R2-M1 新增设计的实质贡献与归因尚不充分

- **Concern ID** R2-M1
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** novelty-significance
- **Claim pointer** 引言第 27 至 29 行及讨论第 343 至 345 行，将贡献定位于均值锚点、多统计特征和结构梯度控制。
- **Evidence pointer** §3.1, Table 1, 第 258 至 263 行；§3.3, Table 3, 第 294 至 297 行；§3.4, 第 305 至 311 行；§2.4, 式(11), 第 158 至 170 行。
- **Concern** 按稿件自身的先行工作概述，自监督 LFM 与未知照明学习已有基础。现有外部方法比较尚为空白，内部证据主要是单次锚点替换。Taylor 初始体已通过 4.490 μm 组，两种网络在全部条宽上的成功数相同。因而细条纹恢复不能直接归因于均值锚点；4.18% 的形状误差改善也尚未说明梯度

控制或各分支的独立价值。19.03 倍的有效修正范数进一步表明, “anchor”本身不解释最终结构为何可靠。

- **Why it matters** OE 可接受有实用价值的算法组合, 但需要证明其提供何种实质新增信息。当前无法区分特定参数化的收益、统计分支本已有的信息与整体学习先验的作用, 也不能据此断言方法没有新意。
- **Resolution test** 建议逐项对照稿内最接近工作的光学算子、监督信息与统计约束, 限定可证的新意。采用相同数据和训练预算, 比较均值结构项移除、验证集调优的固定权重、梯度上限及主要分支移除, 并报告细节与伪结构指标。至少纳入一种有依据选择、适配同一光学算子的统计或物理学习基线, 交代适配限制。若收益主要体现为全局误差改善, 应据此收窄贡献。

R2-M2 十帧工作点尚不能证明减帧收益

- **Concern ID** R2-M2
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** experimental-design
- **Claim pointer** 引言第 29 行及讨论第 341 行, 研究测量数与可恢复细节之间的关系。
- **Evidence pointer** §2.6, 式(15), 第 220 至 230 行; §3.2, Table 2, 第 271 至 282 行; §2.1, 第 67 行; §3.7, 第 333 至 337 行。
- **Concern** 作者正确声明尚无减帧倍数。现有对照仅为同十帧的三次 RL 初始体与网络变体, 既未确定传统方法达到同等质量需要多少帧, 也未证明三次迭代代表其合理性能。式(15)尚未指定实际质量阈值。若网络只评估十帧, 最多可证明该点可行, 不能确定其最小所需帧数。
- **Why it matters** “十帧输入”是操作条件, 尚不是测量效率的比较结果。这一缺口直接涉及预期主贡献。训练使用额外九十帧并不否定十帧推理, 但其成本必须与新对象推理分开。
- **Resolution test** 建议预先锁定分离、体误差和伪结构的联合通过标准, 在独立对象上完成不同帧数的配对比较, RL 停止规则由验证集确定。固定每帧曝光与固定总曝光分别评估。仅报告已测试帧数中的最小值, 或相对十帧工作点的收益界限; 若声称网络的最小帧数, 需增加更低帧数验证。速度结论还须有完整采集和处理计时。

R2-M3 全局误差改善尚不足以支持结构保留优势

- **Concern ID** R2-M3
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** claim-moderation
- **Claim pointer** 摘要第 13 行、结论第 353 行关于十帧精细结构恢复, 以及讨论第 341 行的测量高效结构恢复目标。
- **Evidence pointer** §2.6, 第 214 至 218 行; §3.1, Table 1, 第 263 行; §3.3, Table 3 及局部结果, 第 288 至 299 行。

- **Concern** 均值锚点相对 Taylor 锚点的假断裂率由 3.1% 升至 16.9%，假连接由 1.7% 升至 10.0%，而最小可分条宽不变。横向支持域外质量很小也不能排除域内错误连接或错误深度。条纹成功率混合检测、定位和分离，Taylor 初始体的大尺度失败尤其说明其不是单一分辨率指标。作者已承认轴向分离失败；我不将其误读为已声称三维超分辨。
- **Why it matters** 对弱管状或组织边界结构，新增断裂与连接可能抵消全局误差收益。当前证据支持特定横向图案的恢复，尚不支持一般性的细结构保留优势。
- **Resolution test** 建议在锁定位置和阈值的独立结构中，同时给出原生切片、局部剖面及连接真值，报告断裂和假连接的分母、对象间差异与可接受上限。分开列出条纹检测、深度定位和谷值分离的失败原因，并呈现 5%、10%、20% 阈值敏感性。联合标准必须包含这些局部代价；若权衡持续存在，应限定适用结构，保留横向与轴向能力的区别。

R2-M4 开发对象和单种子不足以确认收益可重复

- **Concern ID** R2-M4
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** statistical-rigor
- **Claim pointer** §3.3 至 §3.4，第 286、305 行的形状、深度及子集稳定性改善。
- **Evidence pointer** §2.5，第 193 至 199 行；§2.6，第 214 行；Table 3，第 288 行；§3.4，第 305 至 307 行。
- **Concern** 三个测试对象已参与开发比较，十个子集可重叠，主比较只有一个训练种子。按对象分区和 object-macro 汇总是正确做法，但不能消除开发选择的影响。现有均值没有给出跨对象或训练随机性的收益不确定性。Mean-RL3 的子集离散度更小而误差更大，也说明重复稳定不能代替独立准确性验证。
- **Why it matters** 目前无法判断有限幅度的锚点收益是否稳定适用于新对象，或伴随多大失败风险。稿件的透明披露应保留，此处不指控未报告的数据泄漏。
- **Resolution test** 建议锁定架构、超参数、检查点规则及指标阈值后，增加独立测试对象或新采集，并重复训练种子。逐对象报告配对差值及其不确定性，将对象、训练种子和采集子集的变异分开；不能将三十个对象子集实例当作三十个独立样本。

R2-M5 统计近似与实际光学结构恢复之间缺少验证

- **Concern ID** R2-M5
- **Severity** Major
- **Blocking** Yes
- **Axis** mechanism-evidence
- **Claim pointer** §2.1，式(3)的方差响应；§3.5 至 §3.6 及结论第 353 行所拟建立的实验结构恢复。
- **Evidence pointer** §2.1，第 57 至 69 行；§2.5，第 199 行；§2.7，第 238 至 242 行；§3.5，第 315 至 321 行；§3.6，第 325 至 329 行。

- **Concern** 平方 PSF 模型忽略有限散斑协方差与附加噪声，但相关长度、噪声水平及仿真生成器与训练算子的差别未交代。归一化可去除常数尺度，不能自动消除改变空间形状模型误差。唯一菠菜根探索结果经过逐帧最大值归一化和 8 位转换，且均值初始化的测量残差更低，因而没有将网络的统计一致性转化为真实结构优势。正式组织与分辨标定仍未完成。
- **Why it matters** 梯度上限以方差梯度为结构更新参照，其适用范围关系到中心机制是否对应真实光学信息。现有结果不能判定这一近似无效，也不能确立其实际减帧用途。
- **Resolution test** 建议补全 PSF、照明、噪声与生成器信息，用不局限于同一对角近似的前向生成或校准采集，扫描相关长度、信噪比及 PSF 失配，联合检查统计残差和结构真值。实测细节结论应有多深度、视野位置的独立靶标及线性原始强度；保留组织应用时需独立参考、配准误差和生物学重复。两类组织不是 OE 的统一硬门槛，作者可缩小应用范围；若限定为数值方法，仍需独立物理仿真检验并取消实验验证式贡献定位。

R2-M6 缺少完成的图像证据，核心比较尚不可充分审视

- **Concern ID** R2-M6
- **Severity** Major
- **Blocking** No
- **Axis** figures-and-tables
- **Claim pointer** §3.1、第 252 行及§3.3、第 297 行所引用的细条纹和局部结构视觉证据。
- **Evidence pointer** 工作稿说明第 9 行；拟 Fig. 2、4、5，第 390、394、396 行。
- **Concern** 当前只有拟制图注，无法检查峰谷、原生层信号和局部失败是否与汇总量一致，也不能评估显示方式是否影响判断。数值表仍可作为有限证据，不能据未提供的图片推断任何图像缺陷。
- **Why it matters** OE 成像读者需要直接审视重建形态及失败实例；图注计划不能承担这一功能。
- **Resolution test** 建议提供与表格同一运行对应的真值、各方法原生切片、固定位置剖面 and 失败尺度，注明比例尺、显示归一化及取样规则。主文应包含核心对照，逐对象完整结果可置补充材料。

Minor Comments

R2-m1 摘要的比较对象名称需要限定

- **Concern ID** R2-m1
- **Severity** Minor
- **Axis** writing-clarity
- **Affected element** Abstract 的 “mean deconvolution”
- **Evidence pointer** 第 13 行；§2.1，第 67 行；Table 1，第 258 行。
- **Issue** 摘要省略三次迭代，容易让读者将初始化对照读成充分优化的传统重建。
- **Required correction** 明确为 Mean-RL3 或三次迭代均值反卷积，并与正式基准补齐后的名称同步。

R2-m2 检查点规则与主结果的关系需要交代

- **Concern ID** R2-m2

- **Severity** Minor
- **Axis** reproducibility
- **Affected element** 检查点选择说明
- **Evidence pointer** §2.4, 第 189 行; §2.5, 第 197 行; Table 3, 第 288 行。
- **Issue** 同时介绍自监督验证选择和最终 400 次更新模型, 但未说明选择规则在本文比较中的实际用途。
- **Required correction** 说明主结果是否事先固定使用末次模型, 以及验证选择模型是否仅用于其他分析。无需将末次模型表述为验证最优模型。

R2-m3 支持域外质量指标需要可独立阅读的表注

- **Concern ID** R2-m3
- **Severity** Minor
- **Axis** figures-and-tables
- **Affected element** Table 3 的 Lateral support-exterior mass
- **Evidence pointer** §2.6, 第 214 行; Table 3, 第 290 行。
- **Issue** 正文定义为二维投影支持域外质量, 但表格独立阅读时不易理解其不约束支持域内的深度错置。
- **Required correction** 表注简述二维掩膜阈值和膨胀规则, 并明确该指标不是完整三维背景错误率。

Technical failings that need to be addressed before the case is established

R2-M1 至 R2-M5 分别涉及实质增量、匹配质量减帧、局部结构真实性、独立重复及物理适用范围, 构成当前预期核心论证的阻断项。R2-M6 影响证据可审视性。可复现提交还需落实第 69、199、371 行已列出的算子、生成参数、分区、检查点及分析资源。鼠脑部分尚为计划, 来源和伦理信息目前不可评估; 纳入实际结果时应补全, 不能从占位符推断违规。本稿没有临床效能主张。

Assessment against OE criteria

共同维度	评估
Originality	参数化和统计更新组合有明确形式, 但超过既有思路的实质收益待建立。
Scientific importance	减少散斑采集且保留细节具有具体光学意义, 目前只有单一十帧工作点证据。
Readership	与 OE 的计算光学和显微成像读者契合。无需以 Nature 式跨学科广泛影响作为门槛。
Technical soundness	方法路径较清楚, 数值比较有范围限定; 关键基准、独立性和真实结构验证不足。
Readability	英文逻辑和限制表述清楚, 中文工作批注与多节未来式结果显示其仍是初稿, 图像证据未齐。

Recommendation posture

作为模拟审稿人，我暂不支持按当前证据接受，倾向于完成实质验证或收窄贡献后重新评估。依据共同包提供的 OE 标准，涉及显著修改的工作对应拒稿后新提交的指南路径；这是对当前准备程度的评估，不预言编辑决定。最终研究不必实现各向同性超分辨或覆盖两类组织，但必须以完成的数据建立清楚且可重复的光学方法增量。

Reviewer 3

目标期刊 Optics Express

预定侧重 实验应用、目标读者、生物验证解释与证据表达。

审阅范围

已完整阅读指定 README、manuscript.md 和 manuscript_numbered.txt，并使用 nature-reviewer 技能、技术分类及适用的工程审阅检查。证据仅来自该稿件，以下行号均指编号稿。未读取其他审稿文件、历史笔记或主代理对话，未创建子代理或综合意见。未核验原始数据、代码、实际图像和参考文献全文。E1 至 E8 是计划，图件只有拟定图注。报告中的新增实验均为建议；材料不足不构成数据不实或伦理违规的证据。

Overall assessment

稿件提出以均值重建为锚点，将方差和原始帧信息用于十帧光场重建。现有结果支持特定仿真条件下的横向图样分离及部分总体误差改善，但尚未建立保留可靠组织结构的减帧收益。主要障碍来自实验验证缺口，以及已经观察到的结构连续性退化。作者清楚披露这些边界，因而问题主要是核心证据尚未闭合，而非已经宣称完成十倍减帧或生物高分辨验证。

Who would be interested in the results, and why

散斑照明、光场显微、计算成像及自监督逆问题研究者会关注统计约束如何影响少帧重建。植物组织和神经组织成像用户则需要知道哪些边界、邻近结构和层位可以信赖。菠菜根与鼠脑切片若能提供这些证据，可支持方法的应用价值，无须另行证明新的生物学机制；当前材料尚不能支持神经动态、超微结构或临床用途。

Major strengths

物理算子保留微透镜周期内位置依赖，且明确披露平方 PSF 近似的限制 (§2.1, 第 46、65 行)。训练约束帧与推理输入分离，强度校准也限定使用十帧输入 (§2.3、2.4, 第 122、126 行)。Table 1 在同一图样的十个子集中显示两方向 4.49 μm 条宽及等宽间隙均通过，同时保留更小尺度失败结果 (第 252 至 263 行)。稿件同时报告假结构增加和轴向分离失败，并明确高帧重建不能自动充当真值 (第 242、297、299 行)，这些披露有助于正确解读性能。

Major Concerns

R3-M1 等质量减帧的主要应用命题尚未得到检验

Severity Major; **Blocking** Yes; **Axis** experimental-design

Claim pointer §1、第 29 行和§4、第 341 行拟证明测量数与可恢复细节之间的关系得到改善。

Evidence pointer §2.6、式(15)，第 220 至 230 行；§3.2、Table 2，第 271 至 280 行；§3.7，第 333 至 337 行。

Concern 当前只有十帧工作点，传统对照主要为三次 RL 初始化，匹配质量的高帧对照与完整耗时均待补。十帧输入本身不能说明节省了多少采集。

Why it matters OE 读者需要可复核的实际光学收益，才能判断该系统超过初始化算法或局部参数优化的程度。

Resolution test 建议预先锁定包含细节分离、结构误差及假结构上限的质量目标，在相同光学条件下比较十帧网络和经验证集选择迭代数的低、高帧基线。分别报告固定每帧曝光与固定总曝光，给出满足目标的最小帧数及不确定性；计入统计量、两次初始重建、推理和拼接耗时。适配用帧数另列。不能达到共同目标时，应明确未建立减帧等效性。

R3-M2 菠菜根预实验尚不能验证物理统计约束在实测数据中的有效性

Severity Major; **Blocking** Yes; **Axis** experimental-design

Claim pointer §3.5、第 315 行将预实验解释为较早网络具有更好的统计一致性。

Evidence pointer §2.1、式(1)至(3)，第 44、65、69 行；§2.7，第 238 行；§3.5，第 315 至 317 行。

Concern 逐帧最大值归一化及 8 位转换改变了用于约束的均值和方差。均值初始化的两项 NRMSE 又优于网络。故已报告排序仅限这套预处理和评价流程，尚不能证明真实物理一致性改善。式(3)忽略有限散斑协方差及额外噪声项，其实测适用范围也未确定。

Why it matters 若统计靶本身偏离模型，较小测量域残差无法独立说明组织结构更真实。作者已承认限制，但该限制仍阻断实验有效性论证。

Resolution test 建议优先恢复原始线性强度数据，无法恢复时重新采集；报告背景、增益、饱和、光子水平、照明对比度及 PSF 标定。检验散斑相关长度、噪声和 PSF 失配变化下的残差与结构误差，并同时保留均值初始化对照。只有在校准条件下复现后，才能把该结果用于物理有效性论证。

R3-M3 总体误差改善伴随与生物应用直接相关的结构退化

Severity Major; **Blocking** Yes; **Axis** claim-moderation

Claim pointer §3.3、第 286 行的整体结构改善，以及§3.5、3.6、第 319、325 行拟评价的连续结构和邻近目标。

Evidence pointer Table 3，第 294 至 295 行；§3.3，第 297 至 299 行；§3.4，第 309 行。

Concern Shape NRMSE 从 0.8169 降至 0.7828，但假断裂由 3.1% 升至 16.9%，假连接由 1.7% 升至 10.0%；20 至 40 μm 轴向点对均未成功分离。有效修正范数达均值基底的 19.03 倍也表明，“锚定”不能充当结构保真的保证。此数值本身不证明伪影成因。

Why it matters 假连接或漏断可改变管状组织解释，错误层位也会妨碍邻近细胞判读。总体误差下降不能抵消这些任务相关错误。

Resolution test 建议预设可接受的结构错误界限，完整定义检测阈值、计数单位和分母，在独立对象及组织参考中联合报告检出率、假断裂、假连接和深度串扰，展示对应原生层。必须说明哪些结构任务满足标准；若连续性或轴向分离仍失败，应排除相应应用主张并保留失败证据。

R3-M4 生物学目标与独立参考仍是实验计划

Severity Major; **Blocking** Yes; **Axis** experimental-design

Claim pointer §1、第 29 行和§3.5、3.6 拟将方法验证于菠菜根及鼠脑切片。

Evidence pointer §2.7，第 240 至 246 行；§3.5，第 319 至 321 行；§3.6，第 325 至 329 行。

Concern 根的标记、独立样本数以及脑区、切片厚度、标签与来源均待填；两类样本的独立三维参考也未实现。尚不能确定所称细节对应何种生物结构，或判断模型是否直接迁移。鼠脑段落没有已完成结果。

Why it matters 不同标签需要不同终点，仅增加第二种组织图像不能证明可泛化的结构恢复。高帧同模型重建还可能共享系统误差。

Resolution test 建议按实际标签确定终点，例如核标记评估邻核分离与层位，管状标记评估连续性。采用分辨能力足以检验目标的独立参考，量化配准误差，预定视野和局部区域。以根、动物或独立供体为重复单位，视野嵌套其内；锁定测试标本外的适配流程及额外采集量，并补准确伦理或组织来源信息。若保留两类组织验证的贡献，两者都需实际证据；收窄为仿真方法研究则应同步调整全文定位。

R3-M5 实测空间能力及其视觉证据尚不足以支持成像应用

Severity Major; **Blocking** Yes; **Axis** figures-and-tables

Claim pointer 摘要、第 13 行和§3.1、第 252 行关于十帧细节恢复的结果及其预期实验延伸。

Evidence pointer §2.6, 第 216、232 至 234 行; Table 1, 第 258 至 263 行; 拟定 Fig. 2、4、6、7, 第 390、394、398、400 行。

Concern 4.49 μm 来自一个离散条宽靶，并且 Taylor 初始化及两种网络都达到该尺度。合成判据同时包含检出、深度匹配及峰谷分离，不能据此归因于锚点带来的分辨率提升。图件尚未制作，也无法核查剖面、串扰或局部失败。

Why it matters 生物用户需要可用的深度和视野范围，才能把仿真尺度映射到真实组织目标；图注计划不能承担成像证据。

Resolution test 建议提供多深度、多视野位置的校准微球或独立线对实测，明确测量的是 FWHM 还是特定分离判据。制作匹配坐标、比例尺和显示规则的原生切面与固定位置剖面，纳入失败尺度及 5%、20% 阈值敏感性结果。轴向定位和双目标分离分别报告；未通过轴向分离不妨碍讨论横向收益，但不能据此主张三维高分辨。

R3-M6 子集稳定性不能替代独立样本和训练重复

Severity Major; **Blocking** No; **Axis** statistical-rigor

Claim pointer §3.3、3.4 的总体改善和跨子集稳定性。

Evidence pointer §2.5, 第 193 至 199 行; Table 3, 第 288 行; §3.4, 第 305 至 307 行。

Concern 三个开发期测试对象、一个训练种子及可重叠的十个子集仅支持条件性的描述。对象宏平均没有呈现对象间差异或训练变化，且初始化更稳定却更不准确。稿件已正确注明子集非独立，本意见不指控样本数误报。

Why it matters 4.18% 的平均误差改善能否稳定迁移到新形态仍不清楚；这限制推广范围，但不否定当前单次运行的数值。

Resolution test 建议冻结模型和评价阈值后增加独立对象及采集，采用多个训练种子配对比较，展示逐对象差值及相应不确定性。将训练随机性、采集变化和同采集子集变化分开，禁止用重叠子集扩大独立样本量。

R3-M7 方法组成的必要性与原创贡献尚需辨别

Severity Major; **Blocking** No; **Axis** mechanism-evidence

Claim pointer §1、第 27 行和§4、第 343 至 345 行对多统计分支及梯度设计的贡献解释。

Evidence pointer §2.4、式(11), 第 158 至 170 行; §3.4, 第 305、309 至 311 行; Table 1, 第 260 至 263 行。

Concern 当前锚点比较支持特定参数化的综合影响，但最小分离条宽没有改善，分支与梯度上限的必要性尚未隔离。作者没有声称普遍最优，这一克制应保留。

Why it matters OE 可接受聚焦的光学方法进展，但需判断实际收益来自何种设计，而不只看到已有思

路的组合。

Resolution test 建议在共同预算下比较去除均值结构项、固定权重及去除关键分支的模型，联合评价细节和结构错误，给出实际梯度比例。对稿内所引相近方法说明可比较的算子和采集条件；无法直接复现的差异应明确界定，不要求从不同显微系统搬用性能数字。

Minor Comments

R3-m1

Severity Minor；**Axis** writing-clarity

Affected element 摘要中的对照名称。

Evidence pointer 摘要第 13 行；§2.1、第 67 行；Table 1、第 258 至 263 行。

Issue “mean deconvolution”未在摘要中说明仅三次迭代，容易被读作充分优化的传统方法水平。

Required correction 明示 Mean-RL3 初始化对照，并保持锚点改进与两网络相同条宽能力的区分。

R3-m2

Severity Minor；**Axis** reproducibility

Affected element 本次报告模型的选择说明。

Evidence pointer §2.4、第 189 行；§2.5、第 197 行；Table 3、第 288 行。

Issue 文中介绍验证分数选模，又说明主结果固定使用 400 次更新的末次模型，两者关系尚不够直观。

Required correction 说明此处验证分数的实际用途，以及最终模型采用固定训练终点还是由验证选择；保留三维真值不进入选择分数的边界。

R3-m3

Severity Minor；**Axis** writing-clarity

Affected element 测量域与对象域误差名称。

Evidence pointer §2.6、式(14)，第 203 至 214 行；§3.5、第 315 至 317 行。

Issue 菠菜根 mean/variance NRMSE 与仿真 Shape NRMSE 属不同空间，但实测指标未给出完整归一化定义，读者难以判断数值可比范围。

Required correction 补充测量域指标的参考、分母和尺度拟合规则，使用一致且可区分的名称，不跨域比较其绝对大小。

Technical failings that need to be addressed before the case is established

当前应用贡献的阻断项为 R3-M1 至 R3-M5，分别涉及共同质量标准下的减帧、校准统计模型、结构错误界限、独立生物参考及实测空间证据。R3-M6、R3-M7 要求加强可推广性和贡献归因。补齐计划文字不能关闭这些问题，需实际结果或明确收窄相应贡献。

共同维度评估，按 Optics Express 校准

维度	本稿判断
Originality	均值锚定与统计梯度控制具有可辨认的方法设计，但较已有框架的实质增量尚需性能及消融支撑。
Scientific importance	光学问题居于核心，少帧保细节具有实际价值；匹配质量的收益尚未量化。

维度	本稿判断
Readership	对计算光学和显微读者有明确相关性，生物读者的兴趣取决于结构可验证性；无需以 Nature 式跨学科影响作为门槛。
Technical soundness	数学约定和限制较清楚，现有仿真支持有限结论；实验校准、独立验证及结构失败限制应用结论。
Readability	英文主线可跟随，指标解释谨慎；计划与结果混排、全部图件缺席及可用性声明占位影响完整评估（第 9、371、386 至 400 行）。

Recommendation posture

当前证据不足以支持按既定实验应用范围发表，需完成实质验证后重新评估。依据 README 提供的 OE 2025 年 10 月审稿标准，若需要显著修订，期刊指引为拒稿后新投稿；这是对所供规范的说明，并非编辑决定或结果预测。本判断不要求额外生物学发现，也不把明确披露的轴向失败或未完成实验解释为不当行为。

冻结声明

此文件为 R3 独立完成的最终报告。保存后不再修改，SHA256 随交付信息提供。

Cross-review synthesis (post-review; not shown to reviewers)

综合判断 当前初稿的光学问题和 OE 读者范围相符，但核心贡献尚未具备直接投稿的证据完整性。现有数据支持一次训练条件下的十帧横向条纹恢复和若干全局误差改善。尚需证明的是，在共同结构保真标准下是否真的少用散斑帧，以及这种收益是否伴随可接受的局部结构错误。三份独立报告均认为需完成实质验证或收窄贡献后再提交。

这一判断针对当前工作稿的准备程度。稿件已经主动承认减帧倍数、实测分辨率和正式组织结果待补；审阅没有把这些计划误当成作者已经宣称完成的实验。依据本次核对的 OE 官方标准，显著修改对应拒稿后重新提交的指南路径，而不是“只需小修”的状态；这里不预测实际编辑决定。

共识优势

三份报告都认可光学前向算子处于方法核心、训练与推理帧用途分离，以及作者对失败结果的披露。均值锚点、统计特征与梯度控制形成了可描述、可检验的设计。现有 Table 1 和 Table 3 提供了有限但明确的数值依据，适合作为后续独立验证的起点。

最有价值的潜在贡献是“在可靠空间信息标准下减少采集”，其目标适合计算显微领域。论文不必同时实现各向同性超分辨、新生物学发现和跨显微系统泛化；应优先建立一个清楚、完成且可复核的光学收益。

共识阻断问题

下表只在至少两份已冻结报告独立提出相同问题时标记为共识。每份报告原有的 Blocking 判断予以保留，No 不表示无需修改。

综合键	核心问题	独立报告对应项	关闭条件
S1	同等质量下的减帧收益未建立	R1-M2 Yes; R2-M2 Yes; R3-M1 Yes	完成经验证集调优的低、高帧基线，采用预先锁定的联合质量目标，报告达标帧数或经过验证的界限。
S2	全局改善与局部结构退化并存	R1-M4 Yes; R2-M3 Yes; R3-M3 Yes	将断裂、假连接和深度错误纳入通过标准，验证满足目标的结构类别和失败范围。
S3	方差近似及实测强度统计缺少有效性验证	R1-M1 Yes; R2-M5 Yes; R3-M2 Yes	说明适用假设，用有限相关散斑、噪声和 PSF 失配检验；正式实测使用校准的线性原始强度。
S4	泛化与收益重复性尚不足	R1-M3 Yes; R2-M4 Yes; R3-M6 No	锁定开发选择后增加独立对象和采集，进行多训练种子配对评估，区分对象、训练和输入子集变异。
S5	拟定实测应用范围尚缺完成证据	R1-M6 Yes; R2-M5 Yes; R3-M4、R3-M5 Yes	补多深度、多视野标定及真实组织独立参考，或明确收窄研究范围。保留两类组织验证时，两类都需实际结果。

S4 是两份报告判定阻断、另一份判定限制推广范围的共识问题，不能概括为三者完全同意其严重程度。S5 中 R3-M5 同时涉及空间标定和图像可核查性，两者不被当作两次独立支持来计票。

其他共识 Major 问题及不同判断

S6 设计增量和归因仍需辨别。 R1-M5、R2-M1 和 R3-M7 均要求区分均值锚点、统计分支和梯度预算的贡献。R2 将此判为 Blocking Yes，R1 和 R3 判为 No。综合认为这是 OE 新意判断的重要问题，但不能宣称三份报告都把消融不足单独视为阻断。Table 1 中两种网络的最小通过条宽相同，因此不能把横向分辨提升直接归因于 mean anchor。最接近方法的公平比较与区分性消融，比增加模块数量更能解释实际增量。

S7 核心图像证据需要完成。 R1-M7、R2-M6 和 R3-M5 都涉及实际图像缺席。R2 将此单列为非阻断 Major，R1 与 R3 分别把它与可复现性或实测空间能力合并评估。应补与表格同源的原生层、固定位置剖面 and 失败区域，不能在综合中把缺失图片说成已经发现图像问题。R1-M7 对 PSF、RL、网络配置及可访问分析材料的要求更详细，作为其额外强调保留。

R1 更重视物理约束和复现路径，R2 更重视可归因的光学增量，R3 更重视真实组织中的结构可用性。三者都区分限定的数值结果与未建立的实验应用，也没有要求为固定组织实验增加神经动态或临床效能验证。

最值得优先处理的现有结果

现稿的 mean anchor 主结果并非在所有指标上同时占优。这一点应决定下一轮实验和模型选择标准。

现有比较项	Taylor anchor	Mean anchor	当前可支持的解释
Shape NRMSE	0.8169	0.7828	本次运行的全局形状误差下降约 4.18%。
最小稳定通过的等宽条纹与间隙	4.49 μm	4.49 μm	锚点替换未降低当前离散靶的最小通过条宽。
管状对象假断裂率	3.1%	16.9%	连续性退化，需要进入结构保真的决策标准。
预定缺口的假连接率	1.7%	10.0%	错误连接增加，不能由全局误差下降抵消。
当前 20 至 40 μm 轴向双目标分离	均未通过	均未通过	可讨论深度分布改善，尚不能宣称轴向双目标高分辨。

这些数值来自现稿 Table 1、Table 3 及§3.3，第 258 至 299 行；局部假断裂和假连接的详细计数定义仍需补全。综合意见不据这些点估计训练总体效应或显著性。

建议的补实验次序

以下是审后综合提出的执行优先级，沿用初稿 E1 至 E8 编号，不代表独立报告被事后修改或新增实验已经完成。

第一步，锁定真正要保留的结构与通过标准。先落实 S2 和 S4 的评价前提。明确条纹分离、体误差、假断裂、假连接和深度误差中哪些是硬性约束，按实际组织标记选择结构终点。保留当前 mean anchor 作为已报告运行，同时检验其连续性代价是否能稳定满足目标。若不能，应调整训练或输出方案后再锁定模型，不能用事后更换指标掩盖代价。

第二步，优先做 E1 的等质量减帧曲线，同时完成必要的 E5 独立验证。比较十帧网络与经验证集调优的传统方法在 5、10、20、50、100 帧的结果。每个方法、每个帧数必须使用自身对应的输入统计量。给出联合标准下的达标情况，再决定能写几倍减帧；网络只测十帧时，称其为已验证工作点，不称未经检验的全局最小帧数。固定每帧曝光与固定总曝光分别解释。

第三步，开展 E2 与物理失配验证。在线性原始强度下完成独立靶标的多深度、多视场测量，检验 PSF、照明相关性与噪声假设。明确 $4.49\ \mu\text{m}$ 是仿真条宽，等宽间隙的周期为 $8.98\ \mu\text{m}$ ；它不是直接测得的 FWHM 或衍射极限。E3 的要求随结论范围确定。若主张轴向双目标分辨，必须给出相应通过证据；若只报告横向细节和体重重建，则保留轴向失败与适用范围。

第四步，按实际标签完成 E6 与 E7。菠菜根重点检验边界、连续结构及假断裂。鼠脑切片按核、神经元或血管等真实标签选定可被参考成像确认的目标。以独立根或动物、供体为统计单位，视野和切片作为嵌套观测，报告独立参考与配准误差。组织图像的价值是检验真实结构，不是增加两个“应用示例”面板。若继续采用原定两类组织论文范围，两类正式结果都需完成。

并行完成 E4 与 E8。消融优先回答均值结构项、固定权重与梯度上限、Taylor/Set 分支和门控是否带来可重复的收益，所用质量指标应包含局部错误。计时覆盖采集、统计量、初始重建、网络、强度校准和拼接。未提出实测提速主张时，耗时属于使用成本报告；一旦用提速作为主贡献，计时就成为对应结论必需的证据。

Minor revision checklist

- R1-m1、R2-m1、R3-m1。摘要明确对照为 Mean-RL3，统一 variance-anchored 与 Taylor-anchored 名称，避免泛指优化充分的传统反卷积。
- R2-m2、R3-m2。说明 400 次更新末次模型与自监督验证选模规则之间的实际关系，不把末次模型自动称为验证最优。
- R1-m2。式(15)注明测试帧数网格、未达标情况和仅验证工作点时的报告规则。这项文字修正不能替代 S1 所需实验。
- R2-m3。Table 3 说明横向支持域外质量来自二维掩膜，并非完整三维背景或深度错误率。
- R3-m3。补齐测量域 mean/variance NRMSE 的分母、参考和尺度处理，区分其与对象域 Shape NRMSE 的意义。
- R1-m3。补完整计时、硬件、体尺寸及重复条件，并与训练或适配成本分开。

重要性和读者范围的最终判断

本稿最有希望成立的论点是，在校准的散斑光场系统中，以较少测量达到预定的横向细节和结构真实性要求。mean anchor 及梯度控制应作为实现这一结果的可检验方法贡献。当前题目可保留为工作标题，但标题中的方法名称不能代替公平对照和独立验证所需的新意证据。

待这些证据完成后，再根据实际收益选择强调减帧、横向细节或特定结构任务。若只能稳定获得全局误差改善，应按这一范围重新定位，不能把现有最小条宽、低测量残差或更多组织展示自动升级为高分辨减帧结论。

Risk / unsupported claims

下列说法目前不能加入投稿版结论。现稿多数已经主动避免，列在这里是为限定后续修改。

- “十帧等效一百帧”或具体减帧倍数。Table 2 尚未完成匹配质量比较。
- “mean anchor 比 Taylor anchor 提高横向分辨率”。当前两者的最小通过条宽相同。
- “实测 4.49 μm 分辨率” “1.5 倍光学超分辨”或“10 μm 轴向分辨率”。条宽、周期、采样间隔、FWHM 和双目标分离不可互换。
- “对真实组织已验证高分辨恢复或直接泛化”。菠菜根预处理影响统计，正式两类组织的独立参考和测试边界尚待补。
- “更低全局误差证明更少伪结构”。当前局部断裂与连接结果显示相反方向的代价。
- “均值锚定保证小修正或保证接近均值”。现稿已报告有效修正范数较大，这个参数化名称不提供这样的数学保证。
- “十倍提速、低光毒性或活体神经动态能力”。必须有对应的采集、曝光或动态验证，不能从 10/90 训练划分推得。

复核边界 此次核对了稿件文本、数字一致性及意见定位，没有重跑训练和重建，没有全面核验引文全文，也没有检视未提供的正式图像。新颖性的最终判断仍需要围绕最接近工作完成针对性比较。